

Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis: 2-2024

Anzahl der Aufgaben: 18

Zeit: 45 Minuten

- 1) Stammzellen werden als Zellen definiert, welche sich selbst erneuern und zu anderen Körperzellen differenzieren können. Stammzellen erfüllen wichtige Funktionen in der Ontogenese, das bedeutet der Ausbildung der Organe in einem Embryo nach einem vorgegebenen Körperbauplan. Aber auch im adulten Organismus haben Stammzellen wichtige Aufgaben. Sie sorgen beispielsweise für Gewebshomöostase und genetische Rekombination in der Keimbahn. Es gibt verschiedene Stammzelltypen. Zu der Klasse der natürlichen Stammzellen gehören embryonale Stammzellen, welche von der befruchteten Eizelle bis zur Innenmasse der Blastula vorkommen. Die embryonalen Stammzellen aus dem Inneren der Blastula sind pluripotent, was bedeutet, dass diese sich zu jeder beliebigen Körperzelle ausdifferenzieren können. Frühere embryonale Stammzellen bezeichnet man als totipotent. Diese können sowohl den vollständigen Embryo als auch das gesamte extraembryonale Gewebe, wie zum Beispiel die Plazenta ausbilden. Ein weiterer Typ der Stammzellen sind die fetalen Stammzellen, welche in der fetalen Leber gelagert werden. Sie sind eine Übergangsphase zwischen embryonalen Stammzellen und adulten gewebespezifischen Stammzellen, welche den dritten Typ der natürlichen Stammzellen beschreiben. Diese Stammzellen sind multipotent, was bedeutet, dass sie nur noch zu Zellen einer Gewebeart differenzieren können.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Stammzellen sind Zellen, welche sich zu anderen Körperzellen ausdifferenzieren können, sich jedoch nicht erneuern können.
- (B) Stammzellen haben nur eine Bedeutung in der Embryonalentwicklung.
- (C) Die Innenmasse der Blastula ist pluripotent, was bedeutet, dass sich aus ihr sowohl ein vollständiges Embryo als auch das komplette extraembryonale Gewebe ausbilden kann.
- (D) Adulte Stammzellen sind multipotent, was bedeutet, dass aus ihnen nur noch gewebespezifische Zelltypen hervorgehen können.
- (E) Adulte Stammzellen können auch totipotent sein.

- 2) Das Kartagener Syndrom ist eine autosomal rezessive Krankheit, welche sich durch Symptome wie beispielsweise rezidivierende Atemwegsinfekte, chronische Bronchitis, Infertilität durch unbewegliche Spermien, Eileiterschwangerschaften und einem situs inversus, einer spiegelbildlichen Anordnung der Organe, auszeichnet. Ursache des Kartagener Syndroms ist eine dysfunktionelle Zilienbewegung. Diese kann beispielsweise auf eine Mutation des Dynein-Gens zurückzuführen sein. Das kontraktile Protein Dynein ist für die Beweglichkeit der Zilien verantwortlich. Durch die fehlende Beweglichkeit der Zilien, welche sich zum Beispiel in den Bronchien befinden, wird der Schleim nicht mehr abtransportiert, sondern bleibt als Nährboden für Keime und Bakterien bestehen, was zu Atemwegsinfekten führen kann. Auch im Eileiter sind Zilien von Bedeutung, um die Eizelle nach der Befruchtung zum Uterus zu transportieren. Des Weiteren findet in frühen Entwicklungsstadien des Embryos eine Festlegung der rechts-links Achse durch einen Konzentrationsgradienten statt, welcher durch Zilien Bewegungen erzeugt wird. Bei unbeweglichen Zilien wird dieser Gradient nicht erzeugt und die rechts-links Festlegung geschieht zufällig, was zur Ausbildung eines Situs inversus führt. Das Kartagener Syndrom wird durch Schleimhautbiopsien, mikroskopische Beurteilung der Zilienmotilität, Elektronenmikroskopie sowie genetische Testung diagnostiziert.

Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Das Kartagener Syndrom wird immer durch eine Mutation im Dynein Gen ausgelöst.
 - II. Ein Situs inversus beim Kartagener Syndrom entsteht durch einen fehlenden Konzentrationsgradienten zur Festlegung der recht-links Achse aufgrund unbeweglicher Zilien.
 - III. Zur Diagnostizierung des Kartagener Syndroms kann nur eine Genuntersuchung verwendet werden.
- (A) Nur Aussage I ist korrekt.
 - (B) Aussagen I und II sind korrekt.
 - (C) Aussagen II und III sind korrekt.
 - (D) Nur Aussage II ist korrekt.
 - (E) Keine Aussage ist korrekt.

- 3) Die Epithelzellen der Haut sind durch sogenannte Desmosomen aneinander befestigt. Diese Desmosomen werden unter anderem mit Hilfe von intrazellulären Filamenten, den sogenannten Intermediärfilamenten aufgebaut und stabilisieren den Zellverband, besonders bedeutend ist dies bei der Belastung der Haut. Die Epithelzellen der Haut sind mit Hilfe von Hemidesmosomen auf der sogenannten Basallamina verankert. Auch die Hemidesmosomen benötigen Intermediärfilamente zur Aufrechterhaltung des Zellverbandes. Des Weiteren findet eine Verankerung der Haut mit dem darunter liegenden Bindegewebe mit Hilfe von Kollagen statt. Bei der Erkrankung Epidermolysis bullosa gibt es eine oder mehrere Mutationen in Genen der Intermediärfilamente, der Basalmembran sowie des Kollagens, was dazu führt, dass sowohl der Zellverband als auch die Verankerung mit der Basallamina und dem Bindegewebe gestört ist. Je nachdem, welche Art der Verankerung gestört ist, unterscheidet man zwischen drei Erkrankungsformen. Die einfachste Form ist die Epidermolysis bullosa simplex, bei welcher die Verankerung zwischen den Epithelzellen gestört ist. Eine weitere Form ist die Epidermolysis bullosa junctionalis, bei welcher die Verankerung des Epithelzellverbandes auf der Basalmembran gestört ist. Als schwerste Variante gilt die Epidermolysis bullosa dystrophica, bei welcher eine Kollagenmutation den Zellverband destabilisiert. Ein Leitsymptom ist eine belastungsabhängige Blasenbildung der Haut. Bei der Epidermolysis bullosa dystrophica kommt es zu ausgeprägten Vernarbungen bis hin zur Verstümmelung der Extremitäten.

Welche Aussage(n) trifft/treffen nicht zu?

- I. Die Epithelzellen der Haut werden durch sogenannte Hemidesmosomen untereinander befestigt.
 - II. Die Epidermolysis bullosa simplex hat in der Regel den einfachsten Verlauf.
 - III. Bei der Epidermolysis bullosa junctionalis ist die Verbindung der Epithelzellen untereinander gestört.
- (A) Nur Aussage II trifft zu.
 - (B) Nur die Aussagen I und III treffen zu.
 - (C) Keine Aussage trifft zu.
 - (D) Nur Aussage III trifft zu.
 - (E) Alle Aussagen treffen zu.

- 4) Nach dem Eisprung entsteht das sogenannte Corpus luteum unter Einfluss des luteinisierenden Hormons aus Granulosazellen. Dieses produziert in der zweiten Hälfte des Monatszyklus kleine Mengen an Östrogen und zunehmend Progesteron. Progesteron hält die Schwangerschaft aufrecht und wird in den ersten 7 bis 8 Schwangerschaftswochen fast ausschließlich vom Corpus luteum gebildet, danach übernimmt diese Aufgabe überwiegend die Plazenta. Sobald es zur Einnistung des befruchteten Eis kommt, bleibt das Corpus luteum durch den Einfluss des humane Choriongonadotropins (HCG) erhalten und wandelt sich in das Corpus luteum graviditatis um, welches bis zum Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels bis zur Hälfte des Ovars einnimmt. Wenn es zu keiner Befruchtung kommt, baut sich das Corpus luteum langsam ab und es kommt zu einem Hormonabfall von Progesteron und Östrogen, was zum Abbau des Endometriums (Gebärmutterschleimhaut) und somit der Menstruationsblutung führt.

Welche Aussage ist ableitbar?

- (A) Das Corpus luteum graviditatis wird ohne eine Befruchtung der Eizelle langsam abgebaut.
- (B) Das HCG sorgt für die Entstehung des Corpus luteum aus den Granulosazellen.
- (C) Nach etwa 7 bis 8 Schwangerschaftswochen übernimmt ausschließlich das Corpus luteum graviditatis die Aufrechterhaltung der Progesteronspiegels.
- (D) Das luteinisierende Hormon sorgt direkt für die Aufrechterhaltung der Schwangerschaft.
- (E) Keine Aussage ist ableitbar.

- 5) Der L-Typ-Calciumkanal ist ein Ionenkanal und gehört zu den spannungsabhängigen Calciumkanälen. Diese Art von Kanäle findet man u.a. in Muskelzellen, namentlich in der quergestreiften Skelettmuskulatur, der Herzmuskulatur und in der glatten Muskulatur. Konkret funktioniert es so, dass ein an der postsynaptischen Membran entstandenes Aktionspotential den spannungsabhängigen Calciumkanal durch Depolarisation der Zellmembran öffnet. Dies führt in weiteren Schritten zur Aktivierung des Ryanodin-Rezeptors. Der elektrochemische Gradient führt zum sofortigen Einstrom von Ca^{2+} über den Ryanodin-Rezeptor in das Zytoplasma der Muskelfasern. Der daraus entstehende Anstieg der Ca^{2+} -Ionenkonzentration löst weiterführend die Muskelkontraktion aus.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Ionenkanäle sind spannungsabhängig.
 - II. Es gibt drei Arten von Muskulatur.
 - III. Ein am präsynaptischen Membran entstandenes Aktionspotential öffnet den L-Typ-Calciumkanal.
 - IV. L-Typ-Calciumkanäle findet man nicht nur in Muskelzellen.
-
- (A) Aussagen I und III sind korrekt.
 - (B) Aussagen III, I und IV sind korrekt.
 - (C) Nur Aussage IV ist korrekt.
 - (D) Aussagen II und IV sind korrekt.
 - (E) Keine Aussage ist korrekt.

- 6) Die genetische Information des Menschen, in seiner Gesamtheit als Genom bezeichnet, liegt verschlüsselt auf der Desoxyribonucleinsäure. Abschnitte, welche für bestimmte Merkmale codieren, nennt man Gene. Diese wiederum codieren meist für bestimmte Proteine, welche dann verschiedene Funktionen im menschlichen Organismus übernehmen. Der Mensch hat 46 Chromosomen, wobei man zwischen Autosomen und Gonosomen unterscheidet. Frauen haben die Gonosomen XX und Männer die Gonosomen XY. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung wird jeweils die Hälfte des Chromosomensatzes von den Eltern vererbt, also die eine Hälfte der Chromosomen von der Mutter, die andere Hälfte vom Vater. Die mitochondriale Vererbung ist eine extrachromosomale Vererbung. Die betreffenden Gene befinden sich also nicht auf den Chromosomen im Zellkern, sondern in den Mitochondrien. Obwohl neuere Studien auch von einer zumindest minimalen paternalen Vererbung ausgehen, werden diese Gene grösstenteils nur von der Mutter (maternal) weitergegeben.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text herleiten?

- (A) Die Abschnitte auf der DNA codieren jeweils für bestimmte Proteine.
- (B) Die gesamte genetische Information des Menschen liegt im Zellkern.
- (C) Frauen verfügen über die Autosome XX und die Männer über die Autosome XY.
- (D) Die chromosomale Vererbung ist maternal dominiert.
- (E) Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung stammt beim Kind jeweils genau die Hälfte der Chromosomen von der Mutter und die andere Hälfte vom Vater.

- 7) Die Polymerase-Kettenreaktion (kurz PCR) ist ein enzymabhängiges Verfahren zur Vervielfältigung bestimmter Gensequenzen. Dafür benötigt man eine einzel- oder doppelsträngige DNA-Kette (Matrize). Zur Durchführung der Vervielfältigung sind weiter zwei DNA-Primer, Nukleosidtriphosphate, eine hitzestabile Polymerase und eine Pufferlösung notwendig. Die PCR wird üblicherweise in einem Thermocycler durchgeführt. Durch Erwärmung der zu vervielfältigenden DNA auf bis zu 96°C wird die DNA denaturiert, indem die Wasserstoffbrücken zwischen den beiden Ketten gespalten werden. So liegt die Nukleinsäure im Anschluss einzelsträngig vor. Bei der Primerhybridisierung kühlt man das Gemisch auf 55 bis 65°C ab und die Primer binden jeweils an das 3'-Ende der Gensequenz. Daraufhin synthetisiert die Polymerase bei einer Temperatur von ca. 72°C vom Primer aus in 5'-3'-Richtung den komplementären Strang. Die neu synthetisierten Ketten werden erneut bei 96°C geschmolzen und, was eine wiederholte Anlagerung von Primern ermöglicht. Der Ablauf von Schmelzen, Primer-Bindung und Synthese kann so lange wiederholt werden, bis die benötigte DNA-Menge hergestellt ist.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Für die Polymerase-Kettenreaktion kann jegliche Polymerase verwendet werden.
 - II. Die Polymerase beginnt mit der Synthese am 3'-Ende.
 - III. Zur Durchführung der Amplifikation werden ein DNA-Primer, Nukleosidtriphosphate, eine hitzestabile Polymerase und eine Pufferlösung benötigt.
 - IV. Die PCR kann nur in einem Thermocycler durchgeführt werden.
-
- (A) Keine Aussage ist korrekt.
 - (B) Aussagen III und IV sind korrekt.
 - (C) Nur Aussage IV ist korrekt.
 - (D) Alle Aussagen sind korrekt.
 - (E) Aussagen I und IV sind korrekt.

- 8) Eine Stammzelltransplantation beschreibt die Übertragung von Blutstammzellen von einem Spender zu einem Empfänger, wobei grundsätzlich zwischen autologer Stammzelltransplantation (Spender und Empfänger ein und dieselbe Person) und allogener Stammzelltransplantation (Empfänger erhält von einem gesunden Spender Stammzellen) unterschieden wird. Durchgeführt wird eine Stammzelltransplantation bei malignen hämatologischen Erkrankungen (beispielsweise bei akuter myeloischer Leukämie, akuter lymphatischer Leukämie mit hohem Risiko oder ALL-Patienten in der zweiten Remission). Um gesunde Zellen transplantieren zu können, werden bei den meisten Patienten zur Auslöschung der Leukämie nahezu alle blutbildenden Zellen des Patienten vernichtet (myeloablative Therapie). Somit verfügt der Patient praktisch über kein eigenes Immunsystem und keine eigene Blutbildung mehr. Durch die Infusion gesunder hämatopoetischer Stammzellen wird das Knochenmark des Patienten danach von den neuen Stammzellen besiedelt. Dabei können, wie oben beschrieben, vom Patienten selbst gewonnenen Stammzellen (autologe Stammzelltransplantation) oder Stammzellen von einem anderen Spender (allogene Stammzelltransplantation) verwendet werden.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text herleiten?

- (A) Die gesunden Stammzellen werden in das Knochenmark hinein gespritzt.
- (B) Die Stammzellenspende gilt als Therapiemethode erster Wahl bei ALL-Patienten.
- (C) Bevor Stammzellen übertragen werden, eliminiert man (zumindest grösstenteils) das Immunsystem des Empfängers, um eine Immunantwort auf die implantierten Zellen zu verhindern.
- (D) Die neuen gesunden Stammzellen stammen vom Knochenmark des Empfängers.
- (E) Um die Leukämie vor der Stammzelltherapie bestmöglich zu eliminieren, führt man beim Empfänger vor der Transplantation eine myeloablative Therapie durch.

- 9) Die Chorea Huntington ist eine genetisch bedingte neurologische Erkrankung und zählt neben dem Ballismus zu den hypoton-hyperkinetischen Bewegungsstörungen. Als auffälligstes Symptom können plötzlich auftretende unwillkürliche Hyperkinesen (motorische Unruhe) der distalen Extremitätenabschnitte und des Gesichts beobachtet werden. Die Chorea Huntington wird autosomal-dominant vererbt, wobei sich der krankheitsverursachende Gendefekt im Huntingtin-Gen (HTT) auf Chromosom 4 befindet. Eine Amplifikation sogenannter Triplet-Repeats (CAG) führt zu einer Instabilität des kodierten Genproduktes. Es konnte nachgewiesen werden, dass ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Triplet-Repeats und dem Manifestationsalter (dem Auftreten erster Symptome) der Chorea Huntington besteht. Patienten mit mehr CAG-Repeats erkranken deutlich eher als Betroffene mit weniger Repeats. Dabei gilt das Phänomen der Antizipation, d.h. die Anzahl der Repeats nimmt von Generation zu Generation und das Manifestationsalter nimmt ab, was ebenso typisch für viele weitere Trinukleotiderkrankungen ist. Zudem wurde beobachtet, dass bei Vererbung des Gendefekts durch den Vater die Anzahl der Triplet-Repeats stärker zunimmt als bei mütterlicher Vererbung. Die Chorea Huntington weist eine Prävalenz von ca. 4 bis 10 pro 100.000 Einwohner auf. Der Altersgipfel für die Manifestation ist abhängig von der Anzahl der CAG-Repeats. Bei 36 bis 60 Repeats tritt die Krankheit zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr auf, bei über 60 Repeats bereits zwischen dem 13. und 20. Lebensjahr. Ein Häufigkeitsunterschied zwischen den Geschlechtern konnte nicht beobachtet werden.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Eine Schwester und ein Bruder sind beide Träger des Huntingtin-Gen (HTT). Nun bekommen beide Geschwister mit Partnern, welche nicht Träger des Gens sind, Söhne. Es ist zu erwarten, dass sich bei einem der beiden Cousins früher Symptome zeigen als beim anderen.
 - II. Plötzlich auftretende unwillkürliche Hyperkinesen sind charakteristisch für die Chorea Huntington.
 - III. Der Altersgipfel für die Manifestation ist abhängig von der Anzahl der Triplet-Repeats (CAG).
 - IV. Ein Unterschied im Vererbungsmuster der Chorea Huntington zwischen den Geschlechtern konnte bis anhin nicht beobachtet werden.
- (A) Alle Aussagen sind korrekt.
 - (B) Aussagen I, II und III sind korrekt.
 - (C) Nur Aussagen II und IV sind korrekt.
 - (D) Nur Aussage I ist korrekt.
 - (E) Aussagen I, II und IV sind korrekt.

- 10) Der Hirnstamm ist Teil des zentralen Nervensystems. Er beherbergt viele Hirnnervenkerne und gewährleistet die Kommunikation zwischen dem Grosshirn, Kleinhirn und dem Rückenmark. Der Hirnstamm trägt zu den überlebenswichtigen Funktionen bei. Er besteht aus drei Teilen: Mesencephalon, Pons und Medulla oblongata. Bei der Medulla oblongata, dem untersten Bereich, entspringen einige Hirnnerven. Der 8. Hirnnerv, der N. vestibulocochlearis, verlässt den Schädel durch den Meatus acusticus internus. Der 9. Hirnnerv, der N. glossopharyngeus verlässt den Schädel gemeinsam mit dem N. vagus, dem 10. Hirnnerven, durch das Foramen jugulare. Der N. accessorius (11. Hirnnerv) ebenfalls. Der N. hypoglossus, der 12. Hirnnerv, hat einen eigenen Kanal im Schädelknochen, den Canalis nervi hypoglossi. Der N. glossopharyngeus, der N. vagus und der N. accessorius werden auch gemeinsam als untere Dreiergruppe bezeichnet. Sie liegen im sogenannten Kleinhirnbrückenwinkel. Bei Tumoren kann die untere Dreiergruppe betroffen sein.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Der 9. Hirnnerv verlässt den Schädel durch die Pars nervosa des Foramen jugulare.
- (B) Der 10. Hirnnerv kann nur bei grossen Kleinhirnbrückenwinkeltumoren betroffen sein.
- (C) Der 7. Hirnnerv entspringt im Bereich der Pons, der über dem Mesencephalon liegt.
- (D) Bei einer Hirnstammverletzung kann es im schlimmsten Fall zum Tod kommen.
- (E) Der Meatus acusticus internus führt den N. vestibulocochlearis zum Vestibularorgan (Gleichgewichtsorgan).

- 11) Die Kalziumregulation des Körpers wird vom Magen-Darm-Trakt, von den Knochen und den Nieren reguliert. Die Nebenschilddrüsen können in den Kalziumhaushalt eingreifen, indem sie das Parathormon, kurz PTH, produzieren. PTH erhöht den Kalziumspiegel im Blut durch Freisetzung aus den Knochen und hemmt die Phosphatresorption der Niere. Des Weiteren reguliert PTH die Aktivierung von Vitamin D, welches die Kalziumaufnahme aus dem Darmlumen erhöht. Vitamin D verstärkt zudem den Knochenabbau. Calcitonin reduziert als Antagonist von PTH den Plasmakalziumspiegel durch vermehrte Ausscheidung durch die Nieren und den Einbau von Kalzium in den Knochen. Es wird von den C-Zellen der Schilddrüse produziert. Hyperkalzämie ist ein häufiger Befund im Bluttest, mit unterschiedlichen Differentialdiagnosen. Die häufigste ist ein Adenom, eine gutartige Wucherung von Drüsengewebe.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Verstärkte Aktivierung von Vitamin D kann zu einer Hyperkalzämie führen.
 - II. Bei Hyperkalzämie liegt ein Adenom der Nebenschilddrüse vor.
 - III. Wenn zu wenig Calcitonin von der Nebenschilddrüse produziert wird, kann der Plasmakalziumspiegel zu hoch werden.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (D) Aussage I und II lassen sich ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

- 12) Beim Asthma bronchiale kommt es zu einer Obstruktion der Atemwege. Durch einen Infekt oder häufiger ein Allergen kommt es zu einer Entzündung der Bronchialschleimhaut. Die Mastzellen setzen Entzündungsmediatoren wie Histamin, Bradykinine und Leukotriene frei. Bei einem Bronchospasmus kontrahiert schliesslich die glatte Muskulatur der Atemwege. Bei den meisten Asthmatikern lässt sich aufgrund der Entzündung eine unspezifische bronchiale Hyperreagibilität nachweisen, sodass es eher zur Obstruktion kommt. Bei länger anhaltender Inflammation kommt es schliesslich zum Remodeling der Atemwege, was zur Chronifizierung der Krankheit führt. Leitsymptome sind Atemnot, Hustenreiz und Tachykardie. Als Therapie verwendet man Cortison gegen die eosinophile Entzündung und Betaadrenergika, die die glatte Muskulatur der Atemwege relaxieren.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Wird das Asthma nicht korrekt antiinflammatorisch behandelt, kann es zum Remodeling kommen.
 - II. Antihistaminika können ebenfalls in der Therapie eingesetzt werden.
 - III. Die Leitsymptome Atemnot, Hustenreiz und Tachykardie treten immer gemeinsam auf.
- (A) Nur die Aussage I lässt sich aus dem Text ableiten.
 - (B) Aussage I und II lassen sich aus dem Text ableiten.
 - (C) Aussage I und III lassen sich aus dem Text ableiten.
 - (D) Aussage II und III lassen sich aus dem Text ableiten.
 - (E) Alle Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten.

- 13) Das Mittelohr ist ein Raumsystem im Felsenbein des Schädelknochens. Es ist ein geschlossener Raum, der aber über die Tuba auditiva mit dem Rachen in Verbindung steht. Diese ist beim Schlucken offen und dient dem Druckausgleich. Die drei Hörknöchelchen Malleus, Incus und Stapes befinden sich in der Paukenhöhle, die direkt neben dem Trommelfell liegt und einen Hohlraum im Mittelohr darstellt. Sie leiten den Schall vom Trommelfell an die Cochlea im Innenohr weiter und verstärken ihn dabei mechanisch. Die Gehörknöchelchen sind gelenkig miteinander verbunden und die kleinsten Knochen des menschlichen Körpers. Die Paukenhöhle ist ein fast steriler Raum. Wenn Krankheitserreger eindringen, ascendieren sie meistens aus dem Nasenrachenraum in das Mittelohr. Dabei kann es zu einer Mittelohrentzündung kommen.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Bei einer Mittelohrentzündung sind Krankheitserreger über die Tuba auditiva eingedrungen.
 - II. Das Trommelfell gehört nicht zum Mittelohr.
 - III. Beim Trommelfell wechselt die Luftleitung der Schallwellen auf die Knochenleitung.
-
- (A) Nur die Aussage II lässt sich ableiten.
 - (B) Nur die Aussage III lässt sich ableiten.
 - (C) Aussage I und II lassen sich ableiten.
 - (D) Aussage I und III lassen sich ableiten.
 - (E) Aussage II und III lassen sich ableiten.

- 14) Salbutamol ist ein β -Sympathomimetikum, das zur Bronchodilatation eingesetzt wird, zum Beispiel bei Asthma bronchiale. Es führt zu einer Relaxation der glatten Muskulatur in den Bronchien, wodurch die Atmung erleichtert wird. Zu den Nebeneffekten von Salbutamol gehören unter anderem eine Hypokaliämie und eine Hyperglykämie. Es ist nicht ganz geklärt, wodurch die Hypokaliämie zustande kommt, es gibt jedoch einige Theorien. Eine Theorie geht davon aus, dass das Salbutamol zu einer erhöhten Insulinausschüttung führt, wodurch es zu einer Verschiebung des Kaliums von extra- nach intrazellulär kommt. Dadurch ist weniger Kalium im Blut, was einer Hypoglykämie entspricht. Eine andere Theorie geht davon aus, dass Natrium-Kalium Pumpen durch Salbutamol stimuliert werden, wodurch es wiederum zu einer Verlagerung des Kaliums vom Blut in Zellen kommt. Die Hyperglykämie wird durch Salbutamol verursacht, indem es zu einer Stimulation der Glykogenolyse und Glukoneogenese in der Leber kommt, was beides zu einer Blutzuckererhöhung führt.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus diesem Text ableiten:

- I. Es gibt eine Theorie, wonach die durch Salbutamol verursachte Insulinausschüttung zu verringertem Kalium im Blut führt.
 - II. Salbutamol führt zu erhöhtem Zucker im Blut.
 - III. β -Sympathomimetika werden immer zur Bronchodilatation eingesetzt
-
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten
 - (C) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten
 - (D) Nur die Aussagen II und III lassen sich ableiten
 - (E) Alle drei Aussagen lassen sich ableiten

- 15) In einer Zelle kann es zu einer riesigen Anzahl von genetischen Mutationen kommen. Nicht alle Mutationen sind jedoch relevant für die Tumorentstehung. Nur Driver-Mutationen haben eine Relevanz bei der Entstehung von Tumoren, diese sind in allen Tumorzellen vorhanden. Bei den Driver-Mutationen unterscheidet man zwischen Loss-of-function und Gain-of-function Mutationen. Von einer Loss-of-function Mutation spricht man, wenn die Mutation ein Tumorsuppressorgen betrifft. Dabei kommt es zu einem Funktionsverlust von einem tumorsupprimierenden Gen, was zu einem erhöhten Krebsrisiko führt. Bei den Loss-of-function Mutationen müssen jedoch beide Allele des Tumorsuppressorgens eine Mutation aufweisen, damit es zur Entstehung eines Tumors kommt. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Zwei-Treffer-Hypothese.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

- (A) Driver-Mutationen sind in allen Tumorzellen vorhanden.
- (B) Bei den Tumorsuppressorgen gibt es zwei Allele.
- (C) Bei den Driver-Mutationen gibt es zwei Untergruppen.
- (D) Bei den Gain-of-function Mutationen gilt die Zwei-Treffer-Hypothese.
- (E) Die Anzahl Mutationen in einer Zelle ist nicht relevant für die Tumorentstehung.

- 16) Eine häufige Komplikation bei Diabetes mellitus ist der sogenannte diabetische Fuss. Dabei handelt es sich um Ulzerationen an den Füßen, wobei die Ursachen multifaktoriell sind. Personen mit Diabetes mellitus leiden nach einiger Zeit aufgrund des häufig dauerhaft eher hohen Blutzuckerspiegels an Neuropathien und Angiopathien. Dadurch kann es zu einer suboptimalen Durchblutung bzw. Ischämie des Gewebes kommen, was die Bildung von Ulzerationen begünstigt. Auch Traumata oder Infektionen können bei Personen mit Diabetes zu Ulzerationen an den Füßen führen. Bei Personen mit Diabetes mellitus heilen solche Ulzerationen an den Füßen nur sehr schlecht, da bei ihnen die Wundheilung verzögert ist und Infektionen häufig sind. Schlimmstenfalls ist eine Amputation der betroffenen Gliedmassen nötig. Deshalb versucht man, den Diabetischen Fuss wann immer möglich zu verhindern. Massnahmen zur Prävention sind: Regelmässige Kontrolle der Füße durch einen Podologen oder eine Ärztin, dem Patienten angepasste Schuhe verschreiben, um Druckstellen zu verhindern und eine adäquate Einstellung des Blutzuckerspiegels.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus diesem Text ableiten?

- I. Gewebeischämie kann zum diabetischen Fuss führen.
 - II. Der Blutzuckerspiegel spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Komplikationen bei Diabetes mellitus.
 - III. Bei Personen mit Diabetes mellitus heilen Wunden tendenziell langsamer als bei gesunden Vergleichspersonen.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (C) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (D) Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
 - (E) Alle drei Aussagen lassen sich ableiten.

- 17) Die bipolare Störung ist eine psychische Erkrankung, die durch depressive und manische Episoden gekennzeichnet ist. Von einer manischen Episode spricht man, wenn eine Person über eine Woche lang eine anhaltend gehobene oder reizbare Stimmung aufweist und eine gesteigerte Aktivität oder eine spürbare Energiezunahme vorliegt, plus drei oder mehr der folgenden Symptome: überhöhtes Selbstwertgefühl, vermindertes Schlafbedürfnis, grösseres Mitteilungsbedürfnis, Ideenflucht oder Gedankenrasen, Ablenkbarkeit, risikoreiches Verhalten. Von einer depressiven Episode spricht man, wenn über mindestens zwei Wochen min. fünf der folgenden Symptome fast jeden Tag vorhanden sind: depressive Stimmung, vermindertes Interesse oder Freude an Aktivitäten, signifikante Gewichtsveränderungen, Schlafstörungen, Müdigkeit, Gefühle der Wertlosigkeit, unangemessene Schuldgefühle, verminderte Konzentrationsfähigkeit, Gedanken an den Tod oder an Suizid. Damit man von einer bipolaren Störung sprechen kann, muss es mindestens zu einer manischen und einer depressiven Episode gekommen sein, häufig kommt es jedoch zu mehreren depressiven oder manischen Episoden. Diese können sich abwechseln, bei vielen Erkrankten dominiert jedoch entweder die Manie oder die Depression. Behandelt wird die bipolare Störung medikamentös mit Stimmungsstabilisatoren oder mittels Psychotherapie.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Bei Gewichtszunahme, Müdigkeit, Schuldgefühlen, depressiver Stimmung und verminderter Konzentrationsfähigkeit während einer Woche kann man eine depressive Episode diagnostizieren.
 - II. Bei einem Patient, der seit einem Monat übermässig gut gelaunt ist, kaum schläft, übermässig viel redet, täglich 2 Stunden joggen geht und auf der Autobahn mit 213 km/h geblitzt wurde, kann man eine manische Episode diagnostizieren.
 - III. Erst nach zwei depressiven Episoden und einer manischen Episode kann man eine bipolare Störung diagnostizieren.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (D) Nur Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (E) Keine Aussage lässt sich ableiten.

- 18) Bei Fettlebererkrankungen kommt es zu einer Verfettung der Leber, indem die Leberzellen, die sogenannten Hepatozyten, Fettvesikel einlagern. Generell unterscheidet man bei den Fettlebererkrankungen zwischen alkoholischen und nicht-alkoholischen (bzw. metabolischen) Fettlebererkrankungen. Unter dem Mikroskop ist es nicht einfach, alkoholische- und nicht-alkoholische Fettlebererkrankungen auseinanderzuhalten, wenn man sich einen Schnitt aus der Leber ansieht. Das liegt daran, dass es grosse Überlappungen gibt, bezüglich wie diese beiden Erkrankungen mikroskopisch aussehen. Es gibt aber Merkmale, die typischer sind für das eine oder das andere. Eine hochgradige Verfettung, bei der man ballonierte Hepatozyten wirklich suchen muss, ist typischer bei den nicht-Alkohol assoziierten Fettlebererkrankungen, wohingegen ganze Areale von ballonierten Hepatozyten mit weniger Verfettung und einem überwiegend neutrophilen Entzündungsinfiltrat eher bei Alkohol-assoziierte Fettlebererkrankungen zu finden ist.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich nicht aus dem Text ableiten?

- I. Durch Alkoholkonsum kann es zur Einlagerung von Fettvesikeln in Leberzellen kommen.
 - II. Ballonierte Hepatozyten findet man unter dem Mikroskop sowohl bei alkoholischen als auch bei nicht-alkoholischen Fettlebererkrankungen.
 - III. Der Metabolismus spielt keine Rolle bei den Fettlebererkrankungen.
- (A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.
 - (D) Aussagen II und III lassen sich nicht ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich nicht ableiten.

Lösungen: Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis 2-2024

1. D
2. D
3. B
4. E
5. C
6. E
7. A
8. E
9. B
10. D
11. A
12. B
13. D
14. C
15. D
16. E
17. B
18. C